

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
FACULTATEA DE STIINTE
SPECIALIZAREA INFORMATICA, ANUL II

OPTIMIZATOR DE RUTE AGRICOLE

Realizat de:

Cazila Denisa-Maria

Moldovan Cosmina-Crina

Cuprins

1. Introducere
2. Scopul proiectului
3. Analiza problemei
4. Cerinte functionale
5. Tehnologii utilizate
6. Arhitectura aplicatiei
7. Descrierea fisierelor
8. Algoritmi utilizati
9. Interfata grafica
10. Rezultate obtinute
11. Concluzii
12. Bibliografie

1. Introducere

Aplicatia permite calcularea rutelor optime pentru utilaje agricole folosind date geografice reale din OpenStreetMap.

Implementarea foloseste o structura modulara si date reale pentru generarea traseelor. Utilizatorul interactioneaza direct cu harta prin selectarea punctelor.

2. Scopul proiectului

Scopul proiectului este reducerea distantei parcurse si optimizarea vizitarii punctelor de lucru.

Implementarea foloseste o structura modulara si date reale pentru generarea traseelor. Utilizatorul interactioneaza direct cu harta prin selectarea punctelor.

3. Analiza problemei

Problema este modelata sub forma unui graf in care nodurile reprezinta intersectii iar muchiile reprezinta drumuri.

Implementarea foloseste o structura modulara si date reale pentru generarea traseelor. Utilizatorul interactioneaza direct cu harta prin selectarea punctelor.

4. Cerinte functionale

Selectare punct start, selectare puncte de lucru, calcul ruta optima, afisare distanta si timp estimat.

Implementarea foloseste o structura modulara si date reale pentru generarea traseelor. Utilizatorul interactioneaza direct cu harta prin selectarea punctelor.

5. Tehnologii utilizate

Python, Flask, OSMnx, NetworkX, Leaflet si OpenStreetMap.

Implementarea foloseste o structura modulara si date reale pentru generarea traseelor. Utilizatorul interactioneaza direct cu harta prin selectarea punctelor.

6. Arhitectura aplicatiei

Aplicatia este impartita in module: `app.py`, `graph_utils.py`, `tsp_solver.py` si `index.html`.

Implementarea foloseste o structura modulara si date reale pentru generarea traseelor. Utilizatorul interactioneaza direct cu harta prin selectarea punctelor.

7. Descrierea fisierelor

Fiecare fisier are o responsabilitate clara pentru interfata, calcul si gestionarea hartii.

Implementarea foloseste o structura modulara si date reale pentru generarea traseelor. Utilizatorul interactioneaza direct cu harta prin selectarea punctelor.

8. Algoritmi utilizati

Se utilizeaza algoritmul Dijkstra si problema Traveling Salesman Problem pentru optimizare.

Implementarea foloseste o structura modulara si date reale pentru generarea traseelor. Utilizatorul interactioneaza direct cu harta prin selectarea punctelor.

9. Interfata grafica

Figura urmatoare prezinta interfata aplicatiei si traseul generat intre punctele selectate de utilizator.

Optimizator Rute Agricole

Primul click = punct start

Restul clickurilor = puncte de lucru

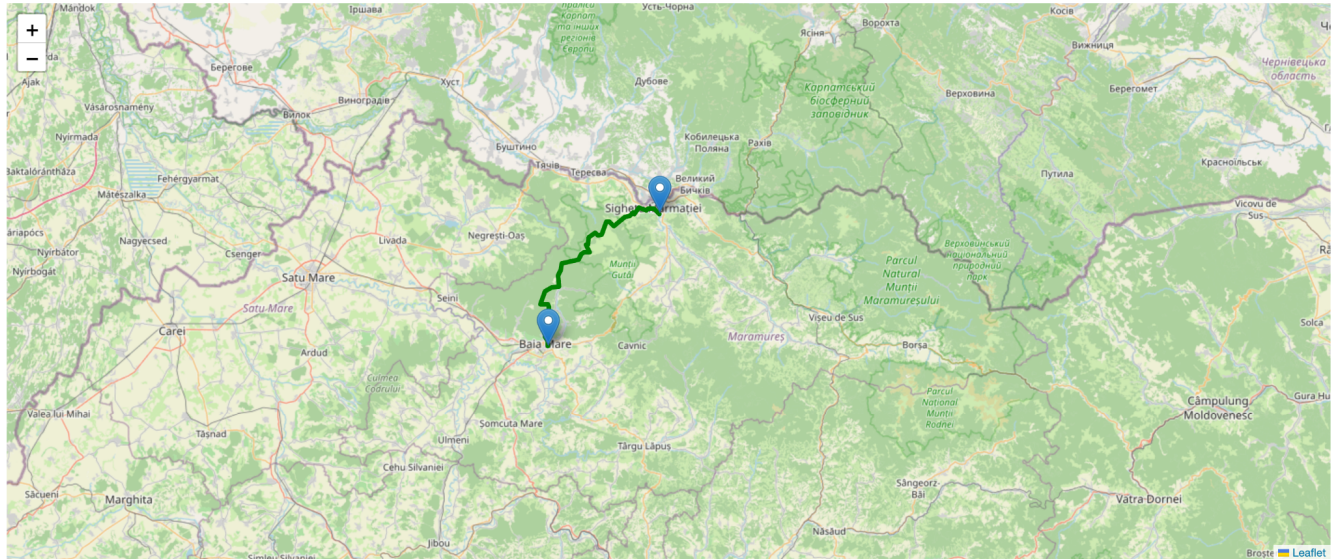


Figura 1. Traseul calculat pe harta OpenStreetMap.

10. Rezultate obtinute

Aplicatia afiseaza distanta totala, timpul estimat si ordinea optima de vizitare a punctelor.

Calculeaza ruta

Reset

Rezultat

Distanta: 45.07 km

Timp estimat: 1.29 ore

Ordine optima: 1 2

Figura 2. Distanta, timpul estimat si ordinea optima.

11. Concluzii

Aplicatia demonstreaza utilizarea algoritmilor pe grafuri pentru optimizarea rutelor agricole. Proiectul poate fi extins pentru intreaga Romania si poate include gestionarea obstacolelor sau mai multe utilaje.

12. Bibliografie

1. Python Documentation
2. Flask Documentation
3. OSMnx Documentation
4. NetworkX Documentation
5. Leaflet Documentation
6. OpenStreetMap